

38

مكتبة 18 جانفري
 شارع باب الغدري بابل المس
 22.740.185
 بابل

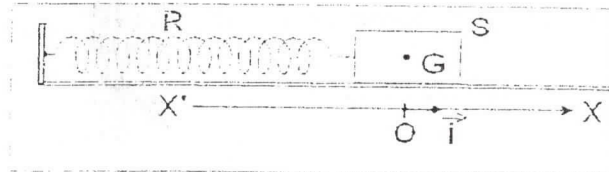
4

Oscillations mécaniques libres

Prof : Abdelmoula

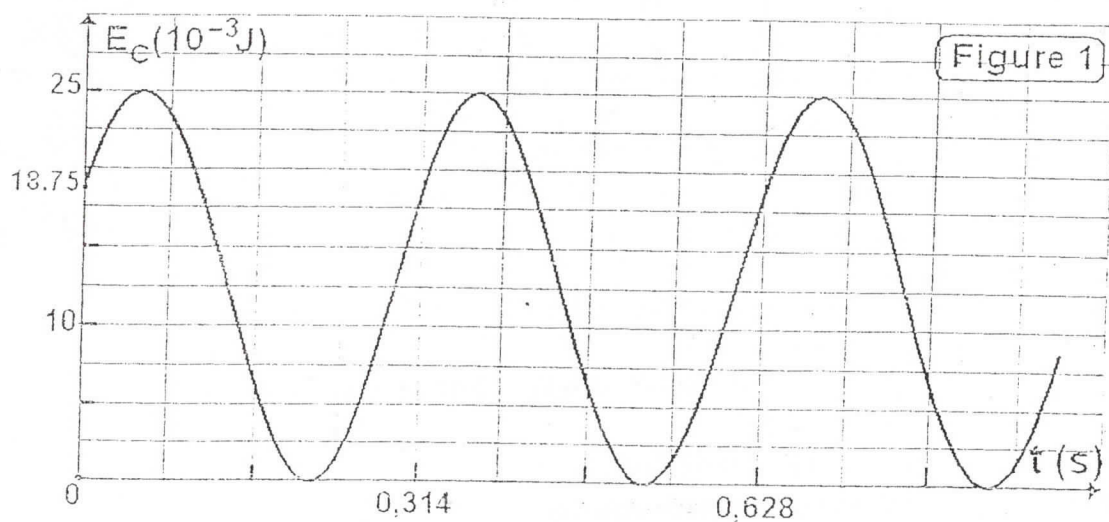
Un pendule élastique est formé d'un solide (S) de centre d'inertie G et de masse $m = 200 \text{ g}$ soudé à l'extrémité d'un ressort (R) à spires non jointives, de masse négligeable, de constante de raideur K et d'axe (x'x).

Le solide est susceptible de ce déplacer suivant (x'x) sans frottements sur le plan horizontal. A l'équilibre de (S), G occupe le point O origine de



l'axe (x'x). On écarte (S) de sa position d'équilibre en allongeant le ressort jusqu'à amener G au point M_0 d'abscisse x_0 puis on le lance à $t_0 = 0$ avec une vitesse $\vec{V}_0 = V_0 \vec{i}$. (S) effectue alors des oscillations suivant (x'x).

- 1) Etablir l'équation différentielle régissant les variations de l'élongation x de G. Déduire la nature des oscillations de (S).
- 2) La figure ci-dessous représente la courbe de variation de l'énergie cinétique E_c du système { (S) ; (R) } en fonction du temps.



- a) Donner l'expression de la période T_e de $E_c(t)$ en fonction de K et m.
- b) Montrer que la constante de raideur K du ressort vaut 20 N.m^{-1} .
- 3) a) Montrer que le pendule constitue un système conservatif.
- b) Déduire une représentation de l'énergie potentielle E_p du système { (S) ; (R) } en fonction du temps.
- 4) a) Déterminer, à partir du graphe, l'amplitude X_m des oscillations.
- b) Montrer que la vitesse initiale V_0 est négative. Calculer sa valeur.
- c) Ecrire l'équation horaire du mouvement de G en précisant les valeurs des constantes.

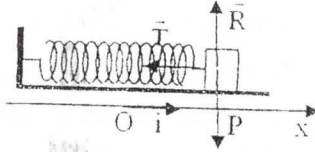
$$1) \text{RFD : } \vec{P} + \vec{R} + \vec{T} = m\vec{a}$$

Par projection sur $(x'x)$: $-Kx = ma$

$$\Rightarrow m \cdot d^2x/dt^2 + Kx = 0.$$

Les oscillations sont libres non

amorties. Donc le mouvement de (S) est rectiligne sinusoïdal.



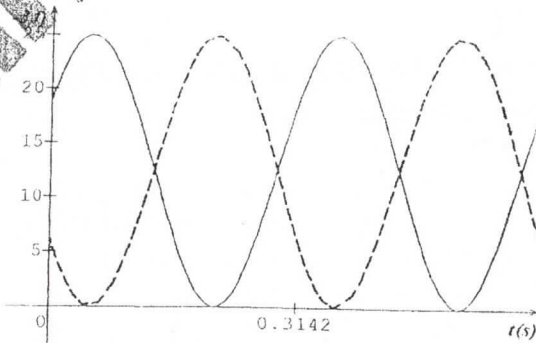
$$2) T_e = \frac{1}{2} T_0 = \pi \sqrt{m/K} = \pi/10 \text{ s} \Rightarrow K = 20 \text{ N.m}^{-1}$$

$$3) a) E = E_p + E_c = \frac{1}{2} Kx^2 + \frac{1}{2} mv^2$$

$$dE/dt = Kx \cdot dx/dt + m \cdot v \cdot dv/dt = v(Kx + m \cdot dv/dt) = v(Kx + m \cdot d^2x/dt^2) = 0.$$

Donc l'énergie E se conserve $\Rightarrow$ Le système est conservatif.

$$b) E_p = E - E_c$$



$$4) a) E = \frac{1}{2} m V_m^2 = \frac{1}{2} K X_m^2 = 25 \cdot 10^{-3} \text{ J} \Rightarrow X_m = 0,05 \text{ m.}$$

$$b) dE_c/dt = m \cdot v \cdot dv/dt = m \cdot a \cdot v = -K \cdot x \cdot v.$$

A $t = 0$ s, E_c est croissante alors $(dE_c/dt)_0 = -Kx_0V_0 > 0$ et puisque le ressort est allongé alors $x_0 > 0$ d'où $V_0 < 0$.

$$E_{c0} = \frac{1}{2} m V_0^2 \Rightarrow V_0 = -\sqrt{(2 E_{c0}/m)} = -0,433 \text{ m.s}^{-1}.$$

c) L'équation différentielle admet pour solution :

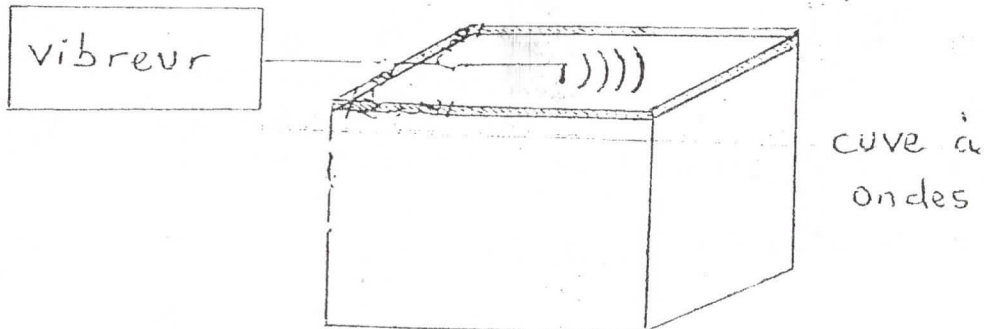
$$x = X_m \sin(\omega_0 t + \varphi_x) \Rightarrow v = \omega_0 X_m \cos(\omega_0 t + \varphi_x).$$

$$\text{A } t = 0, x_0 = X_m \sin \varphi_x > 0 \Rightarrow \sin \varphi_x > 0 \text{ et } V_0 = \omega_0 X_m \cos \varphi_x < 0 \Rightarrow \cos \varphi_x < 0.$$

$$\cos \varphi_x = V_0/(\omega_0 X_m) = (V_0/X_m) \cdot \sqrt{(m/K)} = -\sqrt{3}/2 \text{ alors } \varphi_x = 5\pi/6.$$

$$x(t) = 0,05 \sin(10t + 5\pi/6).$$

Un vibreur, munit d'une pointe, impose à un point S de la surface d'un liquide un mouvement vibratoire sinusoïdal, vertical de fréquence $N = 20\text{Hz}$ et d'amplitude $a = 3\text{mm}$.



Ce mouvement débute à l'origine des dates, S partant de sa position d'équilibre dans le sens négatif vers le bas.

Les vibrations se propagent à la surface d'un liquide avec une célérité $C = 0,4 \text{ m.s}^{-1}$.

- 1) Déterminer l'équation horaire du mouvement de S .
- 2) Calculer la longueur d'onde λ de l'onde créée à la surface du liquide.
- 3) Représenter sur le même système d'axes le diagramme du mouvement de S et celui d'un point M_1 situé à la distance $d_1 = 4,5\text{cm}$ de S .
Comparer les mouvements de ces deux points.
- 4) Représenter une coupe de la surface du liquide par un plan vertical passant par S à la date $t_1 = 0,175\text{s}$.
- 5) Déterminer la position des points situés entre S et M_1 et vibrant en quadrature retard de phase avec la source S .

Ondes mécaniques progressives

$$1) y_s(t) = a \sin(\omega t + \varphi_s)$$

$$\text{à } t=0, y_s=0 \text{ et } y'_s < 0 \Rightarrow \varphi_s = \pi$$

$$\Rightarrow y_s(t) = 3 \cdot 10^{-3} \sin(40\pi t + \pi) : t \geq 0$$

$$2) \lambda = \frac{c}{N} = \frac{0,4}{20} = 0,02 \text{ m}$$

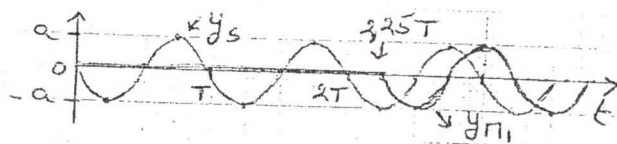
$$\lambda = 2 \text{ cm}$$

$$3) n_1 \rightarrow d_1 = 4,5 \text{ cm} = 2,25 \lambda$$

$$\Rightarrow \theta_{n_1} = 2,25 \pi$$

$$y_{n_1}(t) = a \sin(\omega t - \omega \times 2,25 \pi + \pi)$$

$$y_{n_1}(t) = a \sin(\omega t + \frac{\pi}{2}) : t \geq 2,25 \pi$$



S vibre en quadrature
avance de phase par rapport à n_1

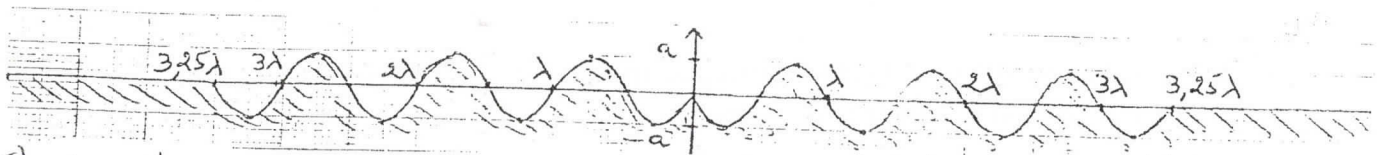
$$4) t_i = 17,5 \cdot 10^{-2} \text{ s}$$

$$T = 5 \cdot 10^{-2} \text{ s} \Rightarrow t_i = 3,5 T \Rightarrow$$

$$x_F = 3,5 \lambda$$

$$y(x) = a \sin(\omega \times 3,5 T + \pi - \frac{2\pi x}{\lambda})$$

$$y(x) = -a \sin \frac{2\pi x}{\lambda}$$



5) n vibre en quadrature
retard de phase par rapport

$$\text{à } S \Rightarrow x = \lambda(k + \frac{1}{4})$$

$$\text{or } 0 \leq x \leq 2,25 \lambda$$

$$0 \leq \lambda(k + \frac{1}{4}) \leq 2,25 \lambda$$

$$-0,25 \leq k \leq 2 \Rightarrow$$

$$k \in \{0, 1, 2\}$$

Il existe 3 pts

k	0	1	2
x (cm)	0,5	2,5	4,5